부모용 진행 안내 · 지속가능한 식생활

고2 기술·가정 · 생활과학탐구 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-TEC-SUSTFOOD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, (선택) 집에 있는 식품 포장의 원산지 표시
- **안전:** 조리는 어른이 바로 곁에 있을 때만 하고, 불은 어른이 켜고 끕니다. 날고기·날생선 손질은 어른이 합니다.
- **안전:** 가족의 알레르기, 종교, 건강 때문에 먹지 않는 음식은 같은 식품군의 다른 음식으로 바꿉니다. 이 수업은 영양 처방이 아니며, 특정 식단(채식 등)을 강요하지 않습니다.
- **안전:** 아이와 가족의 몸무게·체형이나 먹는 양을 평가하지 않습니다. 장보기 비용은 예시 금액으로 계산하고 집의 실제 생활비는 묻지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 푸드 마일리지(무게 × 이동 거리)와 1인분 비용, 음식물 쓰레기의 양과 비율을 예시 자료로 계산해 식생활의 환경 영향과 원인을 분석한다.
확인 푸드 마일리지(S04), 계산 연습(S05), 음식물 쓰레기 기록(S07), 식단 고치기(S09), 혼자 해 보기(S10 ①③), 활동지 1·2
성공 기준 푸드 마일리지와 비율을 바르게 계산하고, 쓰레기의 원인에 맞는 줄이는 방법을 말한다.

목표 B 영양(식품군)·비용·환경(가까운 곳·제철, 식물성 식품, 남김 줄이기)을 함께 고려해 일주일 식단의 끼니를 고치고 그 근거를 설명한다.
확인 세 기준(S03), 제철과 식물성 단백질(S06), 생각해 보기(S08), 식단 고치기(S09), 혼자 해 보기(S10 ②④), 활동지 3
성공 기준 관찰 기준(식품군이 고루, 환경 근거, 비용 비교)을 갖추어 끼니 두 개를 고친다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 한 끼 식사 만들기
- 영양소와 식사 구성

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(한 끼 식사 만들기, 영양소와 식사 구성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

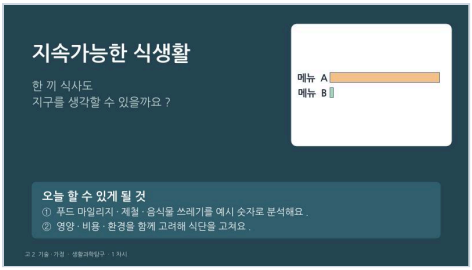
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
환경을 위해서는 고기를 아예 먹지 말아야 한다 (또는 식물성 식품으로는 단백질을 얻을 수 없다).	콩·두부가 같은 식품군임을 확인하고, 영양을 지키며 식물성 식품을 늘리는 방법을 비교한다(S06, S08).
푸드 마일리지만 보면 음식의 환경 영향을 모두 알 수 있다.	이동 수단·재배 방법·보관에 따라 영향이 달라진다는 한계를 함께 다룬다(S04).
음식물 쓰레기는 먹다 남긴 것만 줄이면 된다.	상한 채소·기한 지난 식품처럼 장보기와 보관에서 생기는 쓰레기를 기록으로 찾는다(S07).

오늘 다루지 않는 것 지속가능한 식생활의 세 기준(영양·비용·환경), 푸드 마일리지(무게 × 이동 거리)의 계산과 한계, 제철 식품, 콩·두부 같은 식물성 단백질, 음식물 쓰레기의 기록·원인·줄이는 방법, 일주일 식단 고치기를 다룬다. 탄소 배출량 계산, 식품별 온실가스 통계, 열량·영양소 섭취 기준량, 특정 식단(채식 등)의 건강 효과, 원산지 표시 규정, 실제 식품 가격은 다루지 않는다. 메뉴의 무게·거리·가격과 가람네의 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이며, 이 수업은 영양 처방이 아니다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(식품군과 식품 표시)	약 3분	—
S03	지속가능한 식생활의 기준	약 3분	A
S04	푸드 마일리지 계산(예시)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(푸드 마일리지와 비용)	약 3분	A
S06	제철 식품과 식물성 단백질	약 3분	B
S07	음식물 쓰레기 기록 분석(예시)	약 4분	A, B
S08	생각해 보기(채식만이 답?)	약 3분	B
S09	일주일 식단 고치기	약 10분	A, B
S10	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(식품군과 표시)	약 4분	—

장별 안내



S01 **지속가능한 식생활** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

우리 집 저녁 한 끼가 식탁에 오기까지 얼마나 먼 길을 왔는지 묻고, 푸드 마일리지·제철 식품·음식물 쓰레기를 예시 숫자로 분석한 뒤 영양·비용·환경을 함께 고려해 식단을 고치는 수업이라고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 저녁 반찬의 재료는 어디서 왔을까?”
- “버린 음식은 어디로 갈까?”

예상 답

- “마트요.”, “다른 나라에서 온 것도 있어요.”
- “음식물 쓰레기로요.”

막히면

- 냉장고에서 식품 하나를 꺼내 원산지 표시를 함께 봅니다.

주의

- 준비물: 활동지, 계산기, (선택) 집에 있는 식품 포장의 원산지 표시.
- 선수 차시: 중2 ‘한 끼 식사 만들기’, 중1 ‘영양소와 식사 구성’.
- 모든 숫자는 지어낸 예시입니다. 수입 식품이나 고기를 ‘나쁜 음식’으로 말하지 않고, 여러 기준을 함께 따지는 데 집중합니다.



S02 **중학교 때 배운 것, 기억나요?** · 선수 학습 확인(식품군과 식품 표시) · 약 3분

중1 ‘영양소와 식사 구성’과 중2 ‘한 끼 식사 만들기’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여섯 식품군을 말해 볼래?”

정답

- ① 곡류, 고기·생선·달걀·콩류, 채소류, 과일류, 우유·유제품류, 유지·당류
- ② 단백질
- ③ 원재료명·알레르기 유발 물질·소비 기한·보관 방법
- ④ 표시된 방법으로 보관했을 때 먹어도 되는 마지막 날

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ②는 두부·콩이 고기와 같은 식품군이라는 점을 짚는 문제입니다.



S03 **세 기준으로 식탁을 봐요** · 지속가능한 식생활의 기준 · 약 3분

지속가능한 식생활은 지금의 건강과 생활을 지키면서 환경과 미래 세대의 몫도 해치지 않는 식생활입니다. 영양(식품군을 고루), 비용(가계에 맞게), 환경(가까운 곳·제철, 식물성 식품 늘리기, 남김 줄이기)을 함께 봅니다. 한 기준만 보면 다른 기준을 놓치기 쉽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “환경만 보고 식단을 짜면 무엇을 놓칠 수 있을까?”
- “비용만 보면?”

예상 답

- “영양이 부족할 수 있어요.”
- “환경이나 영양을 놓쳐요.”

막히면

- 지난 학년의 ‘에너지 기술 평가’처럼 여러 기준을 함께 본다고 연결합니다.

주의

- 식물성 식품을 늘리자는 것이 고기를 먹지 말자는 뜻은 아닙니다.



S04 **푸드 마일리지를 계산해요** · 푸드 마일리지 계산(예시) · 약 4분

푸드 마일리지는 식품의 무게에 이동 거리를 곱한 값(kg·km)으로, 클수록 식품을 옮기는 데 에너지가 많이 들었다고 볼 수 있습니다. 4인분 저녁(예시)에서 수입 쇠고기 0.6 kg이 8,000 km를 오면 4,800이고, 메뉴 A의 합계는 8,460입니다. 국내 콩으로 만든 두부와 근처에서 난 제철 시금치를 쓴 메뉴 B는 260으로, 30배 넘게 작습니다.

이렇게 말해 보세요

- “수입 아스파라거스의 푸드 마일리지는?”
- “메뉴 B의 합계를 계산해 볼래?”

예상 답

- “0.4 × 9,000 = 3,600이요.”
- “180 + 20 + 60 = 260이요.”

막히면

- ‘무게 × 거리’를 한 줄씩 계산기로 합니다.

주의

- 거리와 무게는 지어낸 예시입니다. 실제 환경 영향은 이동 수단(배·비행기), 재배 방법, 보관 등에 따라 달라 푸드 마일리지만으로 모두 판단할 수 없습니다.



S05 **계산하고 비교해요** · 안내받는 연습(푸드 마일리지와 비용) · 약 3분

도움을 받으며 푸드 마일리지와 1인분 비용을 계산합니다. 메뉴 A는 4인분 32,000원, 메뉴 B는 12,000원(예시)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “무게 × 거리, 기억나지?”

정답

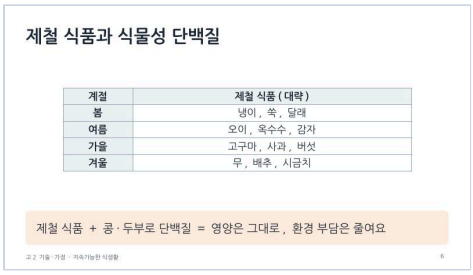
- ① 멀리서 온 수입 재료가 많아서
- ② 0.5 × 9,000 = 4,500
- ③ 0.5 × 40 = 20
- ④ 12,000 ÷ 4 = 3,000원

막히면

- S04 표의 한 줄을 그대로 따라 계산합니다.

주의

- ④에서 메뉴 A는 1인분 8,000원입니다. 비용 차이도 함께 이야기합니다.



S06 **제철 식품과 식물성 단백질** · 제철 식품과 식물성 단백질 · 약 3분

제철 식품은 자연에서 제때 자라 비닐하우스 난방 같은 에너지가 덜 들고 맛과 영양이 좋으며 값도 싼 편입니다. 단백질은 고기뿐 아니라 콩·두부·달걀에서도 얻을 수 있어, 한 주에 몇 끼를 콩·두부 요리로 바꾸면 영양을 지키면서 환경 영향을 줄일 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금 계절의 제철 식품은?”
- “고기 반찬을 두부 반찬으로 바꾸면 식품군은 같을까?”

예상 답

- 어느 계절이든 표에서 찾으면 됩니다.
- “네, 같은 고기·생선·달걀·콩류예요.”

막히면

- 마트 전단이나 집 냉장고의 채소를 보며 지금 계절에 많이 나오는 것을 찾습니다.

주의

- 제철은 지역과 재배 방법에 따라 조금씩 다릅니다. 표는 노지 재배 기준의 대략적인 예입니다.



S07 가람네 일주일 음식물 쓰레기 · 음식물 쓰레기 기록 분석(예시) · 약 4분

가람네(예시)는 일주일 동안 버린 음식을 종류별로 무게를 재어 기록했습니다. 모두 1,500 g이고, 껍질·뼈처럼 피하기 어려운 것을 빼면 1,200 g(80%)은 줄일 수 있었습니다. 1년(52주)이면 78,000 g, 곧 78 kg입니다. 상한 채소는 계획 없이 많이 산 것, 기한이 지난 식품은 냉장고 안쪽에 잊힌 것이 원인이었습니다.

이렇게 말해 보세요

- “줄일 수 있었던 쓰레기는 몇 %야?”
- “상한 채소를 줄이려면 장보기를 어떻게 바꿀까?”

예상 답

- “1,200 ÷ 1,500 × 100 = 80%요.”
- “식단을 먼저 짜고 필요한 만큼만 사요.”

막히면

- ‘원인 → 해결’을 한 줄씩 짝지어 봅니다.

주의

- 실제 우리 집 기록은 선택입니다. 기록하더라도 가족을 나무라는 데 쓰지 않습니다.



S08 누구 생각에 가까운가요? · 생각해 보기(채식만이 답?) · 약 3분

‘환경을 생각하면 고기는 아예 먹지 말아야 한다’는 생각과 ‘영양 균형을 지키며 식물성 식품을 늘리고 남김을 줄인다’는 생각을 비교합니다. 채식을 선택하는 것도 존중하지만, 모두에게 같은 답을 강요하지 않는다는 점을 이야기합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고기를 갑자기 다 끊으면 어떤 걱정이 있을까?”
- “한 주에 몇 끼를 바꾸면 지킬 수 있을까?”

예상 답

- “단백질이 부족할 수 있어요. 대신 콩·달걀로 채우면 돼요.”
- “두 끼 정도요.”

정답

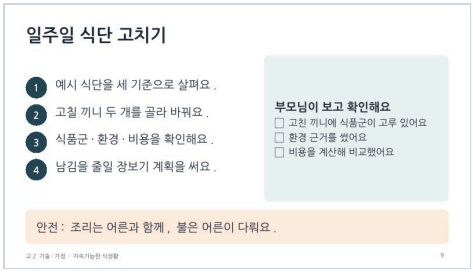
- 곰의 생각에 가깝습니다. 지속가능한 식생활은 영양·비용·환경을 함께 고려하는 것입니다. 식물성 식품을 늘리고, 제철·가까운 곳의 식품을 고르며, 남김을 줄이는 작은 실천을 꾸준히 하는 것이 중요합니다.

막히면

- S03의 세 기준 카드를 다시 봅니다.

주의

- 가족의 식습관이나 종교·건강 때문에 먹지 않는 음식을 평가하지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 일주일 식단 고치기 · 일주일 식단 고치기 · 약 10분

아이가 활동지 3의 예시 일주일 저녁 식단(또는 부모님이 알려 준 우리 집 식단)을 보고, 세 기준으로 고칠 끼니 두 개를 고릅니다. 고친 메뉴의 식품군을 확인하고, 바꾼 재료의 푸드 마일리지나 제철 여부, 1인분 비용(예시 가격표)을 쓰며, 남김을 줄일 장보기 계획 한 가지를 정합니다. (선택) 고친 메뉴 하나를 어른과 함께 만들어 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 끼니를 고칠래? 까닭은?”
- “바꾼 메뉴에도 여섯 식품군이 고루 들어 있어?”
- “비용은 늘었어, 줄었어?”

예상 답

- “수요일 스테이크를 두부 스테이크로요. 푸드 마일리지가 줄어요.”

막히면

- S04의 메뉴 B처럼 단백질 재료 하나만 바꾸는 것부터 합니다.

주의

- 조리는 어른이 곁에 있을 때만 하고, 불은 어른이 켜고 끕니다.
- 가족의 알레르기·종교·건강을 먼저 확인합니다.

안전: 조리는 어른과 함께, 불은 어른이 다뤄요.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 상황(예시)으로 도움 없이 계산(A)과 식단 판단(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

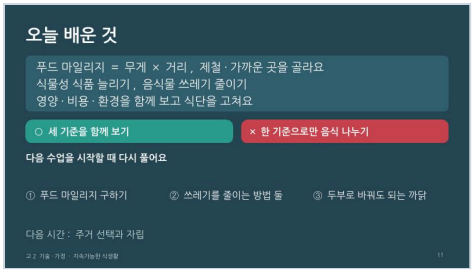
- ① 1 × 10,000 − 1 × 200 = 9,800 kg·km
- ② 기준: 영양(과일류는 같음), 비용, 환경(거리·제철) 가운데 둘 이상을 근거로 판단
- ③ 기준: 식단 계획, 필요한 만큼 사기, 먼저 산 것 먼저 먹기 등 원인에 맞는 방법
- ④ 기준: 같은 식품군 안에서 바꾼 메뉴와 그 까닭

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무게 × 거리부터 해 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “식단을 고칠 때 함께 볼 세 기준은?”

예상 답

- “영양, 비용, 환경이요.”

정답

- ① 무게(kg) × 이동 거리(km)
- ② 식단을 먼저 짜고 필요한 만큼 사기, 먼저 산 것 먼저 먹기 등
- ③ 같은 식품군(고기·생선·달걀·콩류)이어서 영양을 지키며 바꿀 수 있기 때문

막히면

- S04, S07, S06을 다시 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘주거 선택과 자립’에서는 혼자 살 집을 주거비·계약 조건·에너지 효율로 비교합니다.



S12 **보충: 식품군과 식품 표시** · 선수 학습 보충(식품군과 표시) · 약 4분

S02가 흔들리면 중1의 여섯 식품군과 중2의 식품 표시를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “두부는 어느 식품군일까?”

예상 답

- “고기·생선·달걀·콩류요.”

막히면

- 중1 ‘영양소와 식사 구성’의 S03과 중2 ‘한 끼 식사 만들기’의 S03을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중2 ‘한 끼 식사 만들기’, 중1 ‘영양소와 식사 구성’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	A: 4,800 + 3,600 + 60 = 8,460 / B: 180 + 20 + 60 = 260 (kg·km)
2	줄일 수 있었던 양 1,200 g, 1,200 ÷ 1,500 × 100 = 80%, 1년 1,500 × 52 = 78,000 g(78 kg). 방법: 식단을 먼저 짜고 필요한 만큼 사기 등.
3	관찰 기준: 고친 끼니에 식품군이 고루 있음, 환경 근거를 씀, 비용을 계산해 비교함. 예: 월 - 쇠고기 스테이크·수입 아스파라거스 → 두부 스테이크·제철 시금치무침, 1인분 (20,000 + 6,000 + 2,000) ÷ 4 = 7,000원 → (3,000 + 3,000 + 2,000) ÷ 4 = 2,000원.

4	① 무게(kg) × 이동 거리(km) ② 식단을 먼저 짜고 필요한 만큼 사기, 먼저 산 것 먼저 먹기, 먹을 만큼 덜기 등 중 둘 ③ 같은 식품군(고기·생선·달걀·콩류)이라 단백질을 얻을 수 있기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S05 계산 연습: 네 문제 모두 □ 소수 곱셈에서 막힘 □ 도움 □
S09 식단 고치기(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (어른과 함께 만들어 봄 □)
S10 혼자 해 보기: ① 계산 □ ② 판단 □ ③ 쓰레기 줄이기 □ ④ 메뉴 바꾸기 □ 도움 □

메모: _____